TDL Easy

Manual de feria · I.E. Sol de Oriente · 10° · Feria PIA 2026

4	4	3
PANTALLAS	MÓDULOS	MINUTOS

El pitch · 30 segundos

> Buenos días. Somos el equipo de TDL Easy, de 10° de I.E. Sol de Oriente. Nos dimos cuenta de que en grupos de 35 a 45 estudiantes el llamado verbal consume entre 5 y 8 minutos por hora de clase, y muchos alumnos cruzan la portería pero se quedan en pasillos y baños durante los cambios de bloque. Los acudientes creen que sus hijos están en clase porque salieron temprano de casa. Por eso construimos TDL Easy: aplicación web que reemplaza el llamado de lista por un código QR de 10 minutos por clase: el docente lo proyecta, cada estudiante lo escanea una sola vez desde su celular y la planilla se consolida en segundos, con semáforo verde o rojo, porcentaje semanal y mensual y alerta inmediata al acudiente cuando hay inasistencia. Son 4 pantallas que ya funcionan, con datos reales y sin necesidad de internet. Los invitamos a probarla: siéntense, registren algo y lo ven funcionando.

El guion · carrusel de 3 minutos

0:00 – 0:30	**El gancho** Saludo + el problema en una frase. No lean la pantalla: miren a quien evalúa y cuenten la historia del problema como si le pasara a alguien que conocen.
0:30 – 1:15	**La demostración** Abran la aplicación y hagan UNA cosa completa de principio a fin (registrar en usuarios). Mientras lo hacen, digan qué está pasando en pantalla. No den un recorrido por todas las páginas.
1:15 – 2:00	**Cómo lo hicieron** Cuenten en dos frases cómo está construido: HTML, CSS y JavaScript, con los datos guardados en el navegador para que funcione sin internet. Mencionen una decisión difícil que tomaron y por qué.
2:00 – 2:30	**El cierre** Digan para quién es y qué sigue. Cierren con una pregunta al evaluador: «¿qué le cambiaría usted?». Eso los deja bien parados y abre conversación.

Preguntas que les pueden hacer

¿Qué problema resuelven?

En grupos de 35 a 45 estudiantes el llamado verbal consume entre 5 y 8 minutos por hora de clase, y muchos alumnos cruzan la portería pero se quedan en pasillos y baños durante los cambios de bloque. Los acudientes creen que sus hijos están en clase porque salieron temprano de casa. Antes esto se hacía de forma manual o dispersa, y por eso se perdía información y se tomaban decisiones sin datos.

¿Quién lo va a usar?

Los estudiantes y los docentes de I.E. Sol de Oriente. La aplicación está pensada para usarse en el colegio, con los equipos que ya existen.

¿Qué tiene de diferente frente a otras aplicaciones?
Aplicación web que reemplaza el llamado de lista por un código QR de 10 minutos por clase: el docente lo proyecta, cada estudiante lo escanea una sola vez desde su celular y la planilla se consolida en segundos, con semáforo verde o rojo, porcentaje semanal y mensual y alerta inmediata al acudiente cuando hay inasistencia. Esa es la diferencia: no es una aplicación genérica, está hecha para el proceso real de la institución.

¿Con qué lo construyeron?
Con HTML5, CSS3 y JavaScript, sin frameworks pesados. Los datos se guardan en el navegador (localStorage), así funciona sin servidor y sin internet.

¿Funciona sin internet?
Sí. Todo se guarda en el equipo donde se abre. Cuando haya conexión, se puede conectar a un servidor sin cambiar la aplicación.

¿Qué pasa con los datos personales?
Los datos quedan en el equipo y solo se ve lo que cada rol necesita. Si se requiere, se pueden anonimizar los reportes.

¿Qué fue lo más difícil?
Que el sistema hiciera lo correcto sin que el usuario tuviera que saber de tecnología: validar los datos, calcular los estados y mostrar todo claro en una sola pantalla.

¿Qué le falta o qué sigue?
En grado 11° el prototipo pasa a PHP 8 y MySQL 8 con cinco tablas normalizadas: usuarios, asignaturas_grupos, sesiones_qr_clase (token_hash, hora_apertura y hora_cierre), registros_asistencia (con restricción UNIQUE entre sesión y estudiante) y alertas_acudientes. El JavaScript de 10° ya separa sesión, escáner, panel y portal, así que cada módulo se conecta sin reescribir los demás.

¿Cómo se organizaron como equipo?
Cada uno tuvo un rol: producto, diseño, lógica y contenidos. Nos reuníamos para revisar avances y probar lo que hacíamos.

¿Qué aprendieron?
Que un proyecto se termina cuando alguien más lo puede usar. Aprendimos a priorizar, a probar lo que hacemos y a explicar nuestras decisiones.

El equipo

JUSTIN ANDRES CASTILLO SEGURO
MIGUEL ANGEL RUIZ GIRALDO
FELIPE VALLEJO ARIAS

Consejo: ensayen el pitch en voz alta tres veces. Si se les olvida una parte, sigan con la demostración — la aplicación habla por ustedes.